

基于 RK3588 的学习陪护智能体与视觉-脑电融合专 注度检测

摘要

青少年长期伏案学习时，坐姿不规范、注意力易分散是普遍存在的问题。传统单一视觉监测方案误判率较高，常无法区分“专注思考低头”与“不良坐姿”，且多数方案依赖云端算力处理数据，不仅易受网络影响出现响应延迟，用户的图像与行为数据还存在隐私泄漏隐患。

针对上述实际问题，本作品基于 RK3588 边缘计算开发板，设计实现了一套面向学习场景的端侧智能陪护系统，采用视觉姿态识别与脑电专注力检测相结合的方案，全程可离线独立运行。

系统依托 RK3588 内置的 NPU 硬件加速能力，部署轻量化姿态检测模型，通过摄像头实时提取人体骨骼关键点，计算颈椎偏离幅度并生成坐姿量化评分。同时搭配脑电采集模块获取用户前额生理信号，提取脑电波频域特征分析专注水平，从生理维度弥补单纯视觉判断的短板。两路数据融合后共同决策：当检测到坐姿轻微偏离、但脑电显示用户处于高专注状态时，自动拦截提醒，避免打断学习节奏，有效降低了误打扰的概率。

整套系统所有计算与判断均在本地完成，无需上传用户图像、脑电等隐私数据，响应速度快、运行稳定性强。核心功能涵盖坐姿矫正提醒、专注力分级提示、久坐休息提醒，配套可视化界面可实时展示状态，同时支持个性化参数校准，适配不同身高体型的使用。

关键词：RK3588 边缘计算；YOLOv8 姿态检测；双模态融合；坐姿监测

目录

基于 RK3588 的学习陪护智能体与视觉-脑电融合专注度检测	1
摘要	1
第一部分 作品概述	3
1.1 功能与特性	3
1.3 主要技术特点	5
1.4 主要性能指标	5
1.5 主要创新点	6
1.6 设计流程	6
第二部分 系统组成及功能说明	7
2.1 整体介绍	7
2.2 硬件系统介绍	12
2.3 软件系统介绍	19
第三部分 完成情况及性能参数	25
3.1 整体介绍	25
3.2 工程成果	28
第四部分 总结	31
4.1 可扩展之处	31
4.2 心得体会	31
第五部分 参考文献	33

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统面向青少年学习场景开发，集成视觉姿态监测、脑电专注度检测两大核心功能。视觉模块通过 MIPI 摄像头实时捕捉人体头部、肩部关键点，量化颈椎偏移幅度，划分正常、轻度、重度三类坐姿状态并输出评分；搭配 KS1092 脑电采集单元，解析脑电波频域特征，判断使用者专注或疲劳放松状态。系统采用双模态协同判定逻辑，坐姿轻微偏移但脑电显示高度专注时，自动拦截语音提醒，避免打断学习。

系统搭载 Qt 可视化界面，通过 HDMI 外接屏幕实时展示监控画面、坐姿分数与专注度变化曲线；支持一键坐姿校准，可依据使用者身形生成专属判定阈值，同时内置久坐计时功能，学习超时自动推送休息语音提示。

设备全程本地离线运行，图像、脑电等敏感数据仅保存在 RK3588 开发板本地，无需上传云端，保障用户隐私。依托板载 NPU 硬件加速 AI 推理，数据处理延迟低，可长时间稳定运行，无需网络支撑即可完整实现监护功能，适配家庭、自习室等多种学习场景。整体框图如图 1 所示：

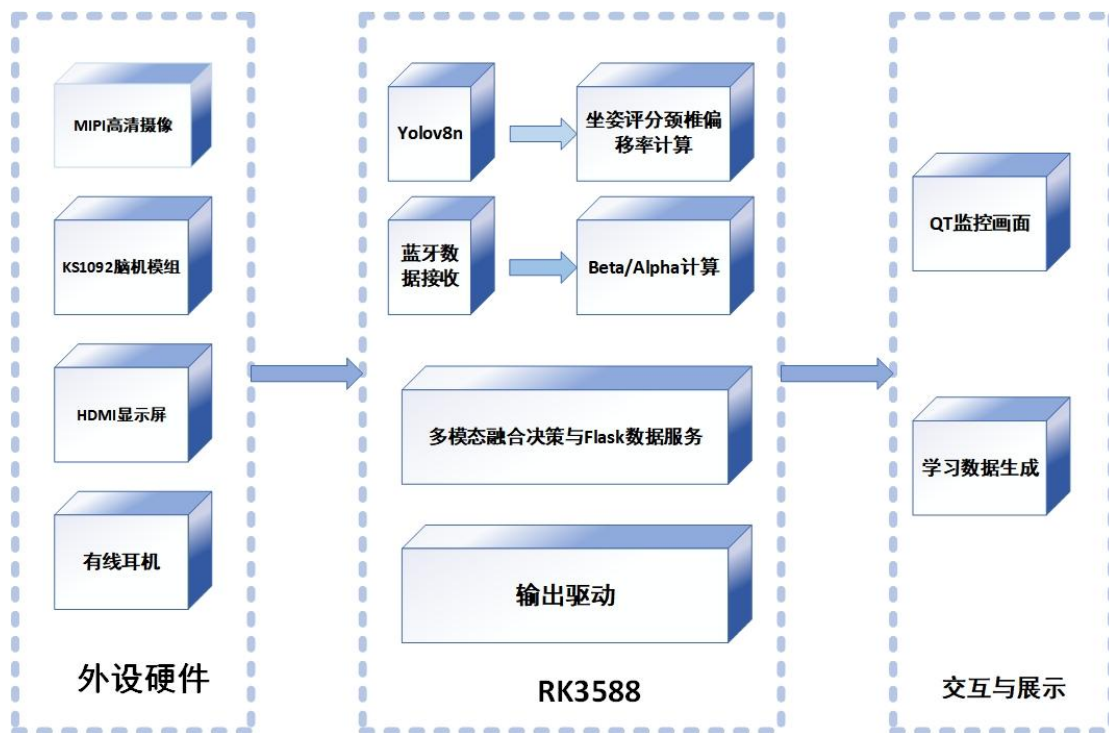


图 1 整体框图

1.2 应用领域

本系统主要面向青少年伏案学习场景设计，核心适用范围包含家庭、校园自习场所，同时可拓展至体态健康辅助监测领域。

居家书房是设备最主要的使用场景，如图 2 所示。中小学生在居家写作业、线上上网课时，无需家长实时看管，设备自动监测坐姿与精神专注状态，通过温和语音完成矫正提醒。系统本地离线运行，拍摄画面、生理数据不会外传，很好地规避了家长对于隐私泄露的顾虑，兼顾青少年视力、脊柱保护与自主学习培养。

其次适用于中小学自习室、课后托管班、课外辅导机构。设备无需依赖外网、部署简单，教室中批量安装后，老师不用频繁人工巡查，就能直观掌握全体学生坐姿与专注情况，有效降低青少年长期伏案带来的体态损伤问题，减轻教学管理负担。图书馆、付费自习室等公共学习空间同样适配，轻量化硬件便于安装，久坐提醒功能可引导学生劳逸结合。

除此之外，系统具备一定拓展价值，可用于轻度颈椎不适青少年的日常体态记录，长期留存的坐姿时序数据，能为日常体态矫正提供参考依据。整套设备无云端依赖、操作门槛低，适配各类线下学习空间，具备广泛落地使用的现实条件。



图 2 适用环境

1.3 主要技术特点

本系统以 RK3588 边缘开发板为硬件载体，采用双模态感知与端侧离线计算方案，具备多项差异化技术优势。系统融合 MIPI 视觉姿态检测与 KS1092 脑电生理采集两种感知方式，依托轻量化 YOLOv8 姿态模型识别人体骨骼关键点，同步解析脑电波频域特征评估专注度，通过双模态协同逻辑修正单一视觉监测的误判问题，区分“专注低头思考”与不良坐姿。

依托 RK3588 内置 NPU 实现 AI 推理硬件加速，搭配板载 ISP 单元完成 MIPI 图像预处理，大幅降低 CPU 算力开销，保证 21fps 稳定实时检测，整体响应延迟低。整套系统所有图像、脑电数据的处理、决策流程均在本地设备完成，无需连接云端传输隐私数据，从源头规避信息泄露风险。

系统支持自适应坐姿校准功能，可根据使用者身形自动生成专属判定阈值，适配不同体态人群；配套 Qt 可视化监控界面，通过 HDMI 外接显示屏即可查看实时视频、状态分数与趋势曲线，搭配分级语音提醒机制，避免频繁干扰学习。整体架构模块化程度高，软硬件适配成熟，无需网络即可长期稳定运行。

1.4 主要性能指标

系统依托 RK3588 NPU 硬件加速实现低延迟检测，双模态协同逻辑可降低无效提醒；所有数据本地存储，无云端传输，兼顾检测精度与隐私安全。

系统实测核心性能参数由表一所示：

表 1 核心性能参数

功能模块	性能参数指标
MIPI 视觉检测	推理帧率 $\geq 21\text{fps}$ ，单帧延迟 $\leq 40\text{ms}$ ，关键点识别准确率 $\geq 80\%$
KS1092 脑电采集	双通道 250Hz 采样，传输延迟 $\leq 20\text{ms}$ ，有效频段 0.5~45Hz
整机运行性能	全流程端到端响应 $\leq 200\text{ms}$ ，支持 72 小时离线连续稳定运行
Qt 交互界面	HDMI 画面实时输出，数据刷新闻隔 40ms，支持自适应坐姿校准

1.5 主要创新点

双模态融合决策创新：打破传统单一视觉监测局限，融合视觉姿态检测与脑电专注度识别，可精准区分学生低头思考与不良坐姿，自动拦截无效提醒，大幅降低系统误判、误打扰概率。

端侧离线隐私创新：依托 RK3588 边缘算力实现全本地运算，图像、脑电等隐私数据无需上传云端，脱离网络即可独立运行，从源头保障用户数据安全。

个性化自适应校准创新：支持用户坐姿阈值自主校准，可适配不同身高、体型使用者，摆脱固定参数的适配短板，有效提升系统检测精准度与通用性。

1.6 设计流程

本系统采用规范化嵌入式开发流程整体设计，可配套系统设计流程图展示完整开发链路。首先结合青少年学习场景需求，确立视觉与脑电双模态融合的整体方案，完成硬件选型与外设适配。随后搭建 RK3588 嵌入式开发环境，依次实现 MIPI 图像采集、姿态 AI 推理、脑电信号处理、多模态融合决策等软件功能。完成代码开发与模型部署后，开展软硬件联调、坐姿阈值校准、功能测试与稳定性验证，迭代优化识别误判与响应延迟问题，最终实现全离线、低干扰的智能陪护功能，完成系统整体落地。系统成分如图三所示：

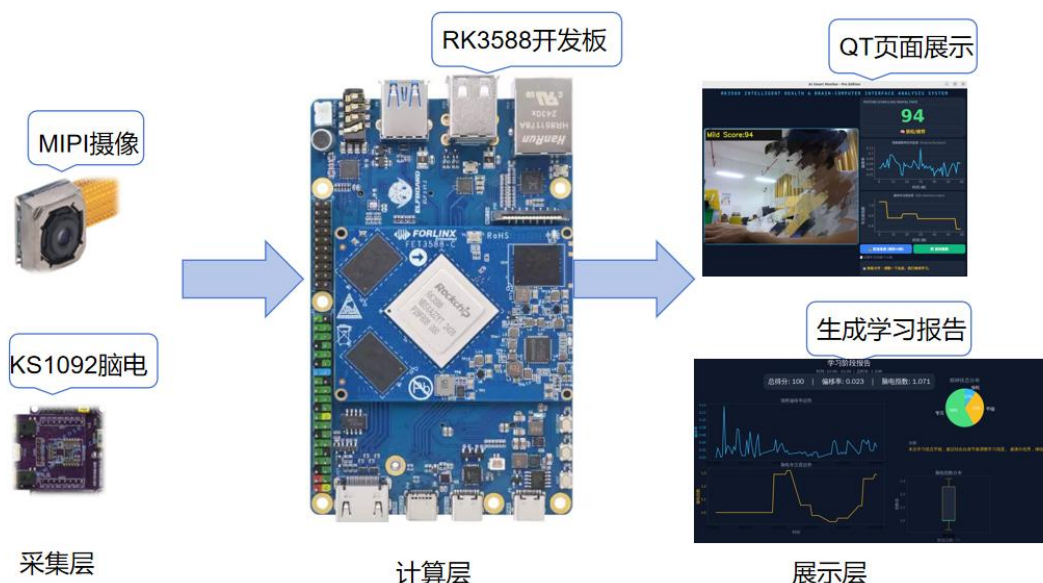


图 3 系统成分图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统以 RK3588 边缘计算开发板为核心硬件平台，采用视觉-脑电双模态融合感知方案，实现学习场景下的坐姿监测与专注度评估。系统整体框图如图 1 所示，各模块之间的数据流向与协作关系如下：

数据采集层包含两大感知前端：**MIPI 摄像头**通过接口接入 RK3588，负责实时采集用户坐姿图像；**KS1092 脑电采集模块**通过蓝牙连接主控，负责采集前额叶脑电信号。

数据计算层运行于 RK3588 主控：视觉数据经 ISP 预处理后，交由 NPU 加速推理 YOLOv8-pose 姿态估计模型，输出人体骨骼关键点坐标；脑电数据经处理，数字滤波与频谱分析后，提取 θ 、 α 、 β 频段相对功率，计算专注指数与疲劳指数。

决策融合层将视觉坐姿评分与脑电专注度进行协同判定：当坐姿轻微偏离但脑电显示高专注时，提醒坐姿纠正；仅当坐姿严重偏离且脑电处于放松/疲劳状态时，触发警报提示。

输出展示层通过 HDMI 外接显示屏呈现 Qt 可视化界面，同时通过音频接口输出警报提醒。

各模块间通过共享内存和通信完成数据交换，全部流程在本地闭环运行，无需联网。

2.1.1 数据采集层

数据采集层包含两大感知前端：**MIPI 摄像头**负责采集用户坐姿图像，**KS1092 脑电模块**负责采集前额叶脑电信号。两路数据在时间上同步采集，为后续融合决策提供原始数据支撑。

MIPI 摄像头（如图 5 所示）通过 CSI-2 接口与 RK3588 连接。CSI-2 是移动设备摄像头的主流串行接口标准，具备高速率、低功耗、抗干扰等特性。RK3588 的 CSI-2 硬件资源包含 DPHY 物理层、CSI Host 协议解析单元、VICAP 视频捕获控制器和 ISP 图像信号处理器。图像数据经 DPHY 差分信号传输至 CSI Host 完成协议解析，VICAP 转换为像素数组，ISP 硬件执行去马赛克、自动白平衡、降噪、色彩校正等处理，最终以 RGB 格式存入内存供 NPU 推理使用。软件层面

采用 V4L2 框架驱动，通过设备树完成硬件参数配置，采用内存映射方式实现零拷贝帧缓冲，提升采集效率。

KS1092（如图 6 所示）是国内双通道微伏级脑电采集芯片，采用 3mm×3mm QFN 封装，内部集成可编程增益放大器、低通与高通滤波器以及 24 位高精度 Sigma-Delta 型 ADC。芯片通过 UART 串口与 RK3588 连接，数据帧格式为 0x06 0x04 0x01 三字节帧头加数据体加 0x00 0x00 帧尾，0x23 作为转义字节防止误判。系统以 250Hz 采样率采集 FP1、FP2 双通道信号，满足 0.5~45Hz 脑电频段分析需求。数据采集层如图 4 所示：

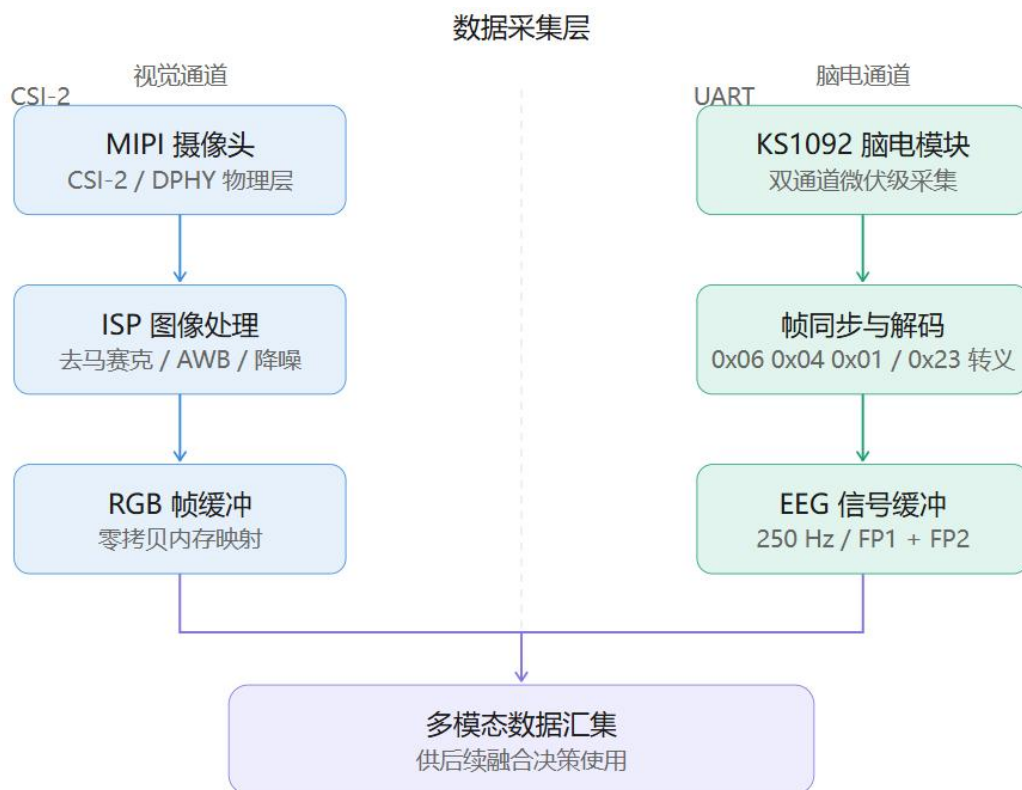


图 4 数据采集层

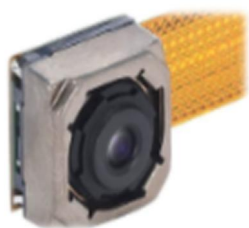


图 5 MIPI 摄像头

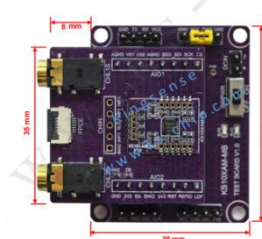


图 6 KS1092

2.1.2 处理计算层

数据计算层运行于 RK3588 主控，采用视觉与脑电双通道并行处理架构。视觉数据通道中，GStreamer 管线通过 v4l2src 驱动从采集摄像头原始帧，经 ISP 自动曝光与降噪预处理后，送入 NPU 以 RKNNLite 运行时加速推理 INT8 量化的 YOLOv8-pose 模型，实时输出 17 个人体骨骼关键点二维坐标，据此计算颈椎偏离率 (rat) 作为坐姿健康评分依据。脑电数据通道中，XY-MBO6BA 蓝牙透传模块通过串口接收 KS 脑机板原始数据帧，以 0x06 0x04 0x01 帧头与 0x00 0x00 帧尾同步，经 0x23 转义字节还原后按 $ch1 \times 3.3V/255$ 转换为电压值，送入独立串口读取线程的 eeg_buffer。主循环每 0.5s 周期读取 3s 窗口，MAD 剔野、Z-score 归一，50Hz 陷波+6 阶 0.5~45Hz 巴特沃斯带通，汉宁窗实 FF 在频域提取 θ (4–8 Hz)、 α (8–13 Hz)、 β (16–30 Hz) 三频段相对功率，计算专注指数 $focus_index = \beta / (\alpha + \theta)$ 与疲劳指数 $fatigue_index = \theta / \alpha$ 。经 8 样本中位数基线校准后，依据阈值判定 ($focus_index > 1.10 \times \text{基线} \rightarrow \text{FOCUS}$; $< 0.85 \times \text{基线}$ 或 $fatigue_index > 2.0 \rightarrow \text{RELAX}$; 其余 $\rightarrow \text{NORMAL}$)，辅以连续 3 次状态迟滞防抖，最终通过 UDP 以 "STATE,score" 格式发送至展示层。视觉评分与脑电状态经 Flask 服务端的 status 接口聚合输出，供 Qt 桌面监控端实时展示，同时经 stream 接口推送 MJPEG 视频流，并在检测到异常坐姿或疲劳状态时触发 LLM 智能关怀提醒。计算层处理架构图如图 7 所示：

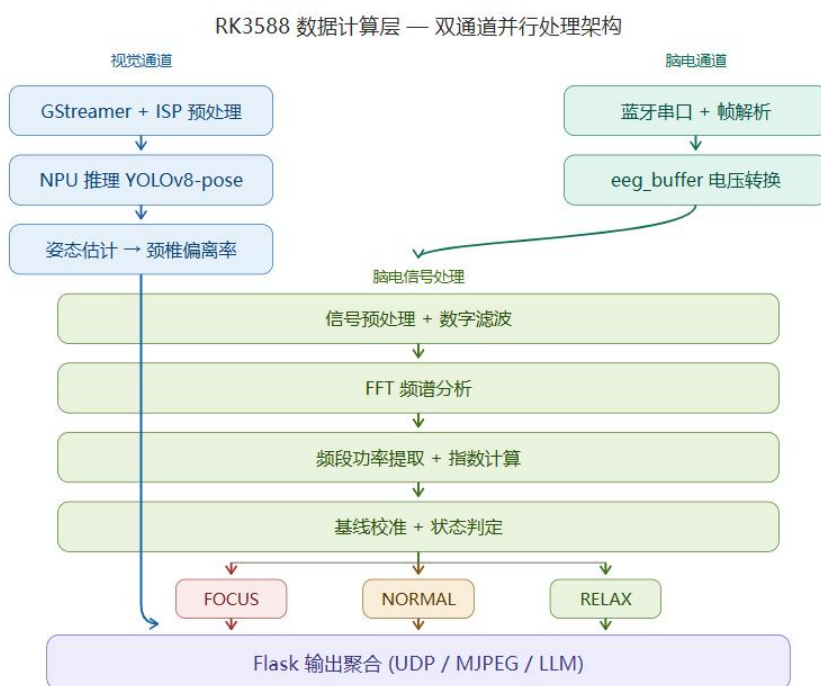


图 7 计算层处理架构图

2.1.3 决策融合层

决策融合层将视觉坐姿评分与脑电专注度进行跨模态协同判定，构建两级递进式提醒策略。系统实时维护两路异构状态量：视觉通道的颈椎偏离率经归一化映射为 0-100 健康分，脑电通道输出 FOCUS/NORMAL/RELAX 三态与专注度指数。当偏离率上升导致健康分跌破 70 但未低于 40，且脑电状态为 FOCUS 时，判定用户正处于"专注学习但坐姿欠佳"的临界状态，触发温和级文字提醒"请注意坐姿，抬头挺胸"，不中断学习流；当健康分骤降至 40 以下且脑电状态为 RELAX 时，判定用户同时存在严重坐姿偏移与注意力涣散的双重风险，立即触发警报级强提醒，并通过 LLM 接口生成个性化关怀语。其余中间状态仅静默记录至 CSV 日志，避免过度打扰。该分层策略在保障坐姿健康的同时兼顾学习沉浸感，避免因频繁弹窗引发的用户抵触。决策层框图如图 8 所示

决策融合层 — 跨模态协同判定与两级提醒策略

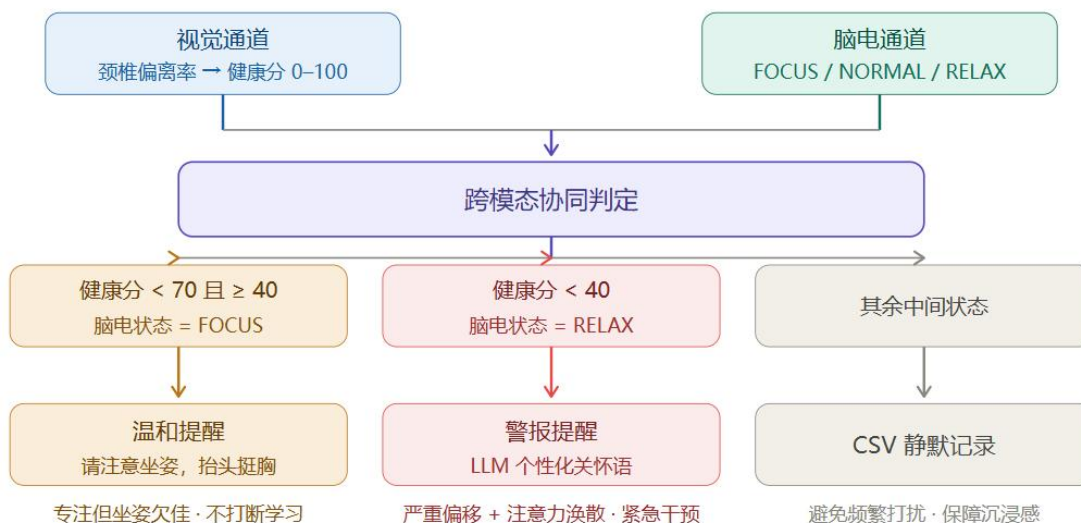


图 8 决策层框图

2.1.4 输出展示层

输出展示层通过 HDMI 外接显示器呈现基于 PyQt5 与 pyqtgraph 构建的桌面可视化界面。界面中央为 640×480 实时视频预览区，接收自 Flask /stream 接口推送的 MJPEG 视频流，每 100 毫秒通过/status 接口轮询视觉健康分、颈椎偏离率、脑电状态及专注度指数，经滑动平均滤波器平滑后分别渲染至坐姿评分数字卡片与偏离率、脑电两条实时曲线图。脑电状态以中文标签映射展示，健康分低于 70 时数字变红预警。智能关怀区域每帧异步请求 last_message 接口，展示

LLM 生成的个性化文字提醒。界面底部提供"校准坐姿"按钮触发/calibrate 接口重置姿态基准，以及"生成学习报告"按钮调用 matplotlib 生成包含坐姿趋势、脑电走势、精神状态饼图与箱线图的多子图综合报告 PNG 并保存至桌面。所有实时数据按 5 次采样间隔同步写入 CSV 日志文件。需要注意的是，当前系统尚未集成音频告警模块，警报提示仅以界面文字变色与 LLM 关怀语的形式呈现，后续可扩展 Pygame 或 gTTS 实现语音播报。Qt 界面如图 9 所示：

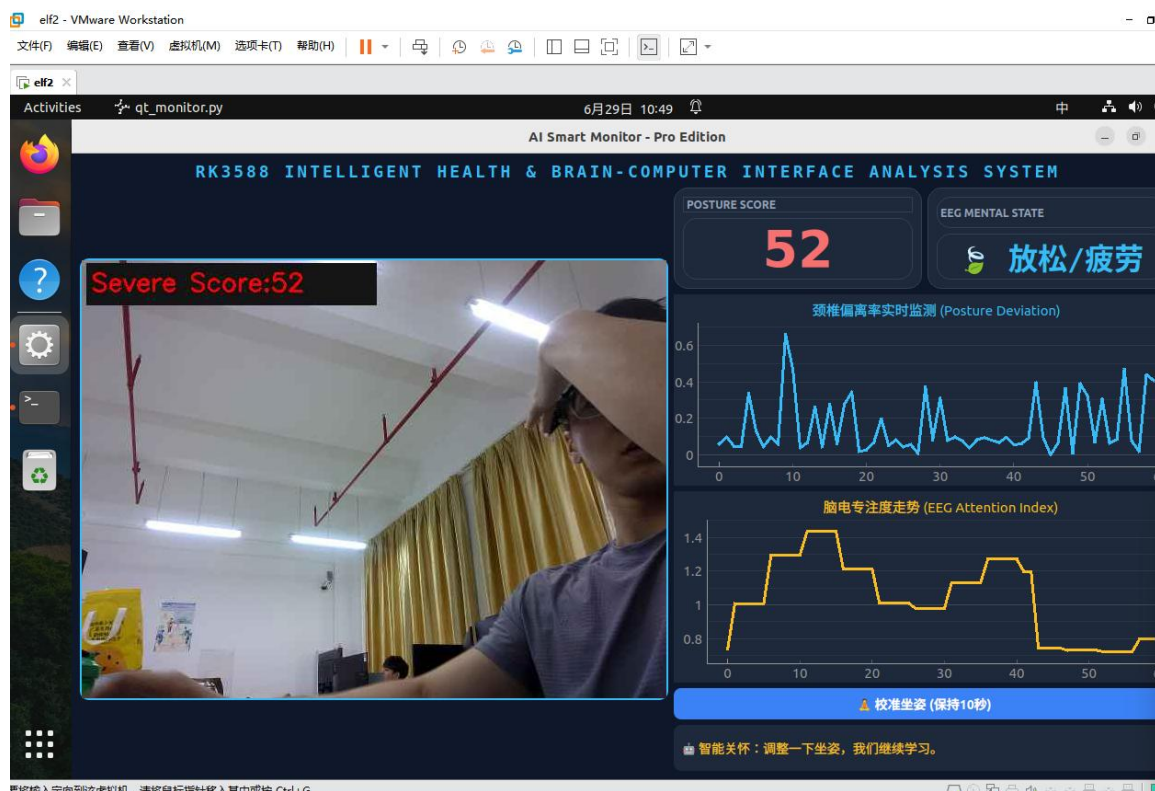


图 9 Qt 界面

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍;

本系统以飞凌嵌入式 ELF 2 开发板为核心硬件平台，搭配 KS1092 双通道脑电采集模块，构成完整的视觉-生理信号融合采集系统。ELF 2 开发板基于瑞芯微 RK3588 旗舰处理器设计，采用先进的 8nm 制程工艺。处理器集成 4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz 的八核 CPU 架构，内置算力高达 6TOPS 的三核 NPU，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 等多种精度混合运算，可同时调度多个 NPU 核心实现 AI 推理并行加速。GPU 采用 Mali-G610 MP4，兼容 OpenGL ES 3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2 等图形 API。板载 4GB LPDDR4 内存与 32GB eMMC 存储，运行 ELF2-Desktop 22.04 操作系统（Ubuntu 文件系统）。接口资源方面，ELF 2 开发板提供了丰富的外设扩展能力，MIPI CSI 接口 2 路（1 路 4-lane 最高 4.5Gbps，1 路 2-lane 最高 2.4Gbps），用于连接摄像头模组；HDMI TX 1 路（v2.1，最高支持 8K@60Hz 输出），用于 Qt 监控界面显示；UART 接口通过 40Pin 排针引出，波特率高达 4Mbps，用于连接脑电模块；USB3.0/2.0、PCIe2.0（M.2 接口）、千兆以太网、音频输入输出等接口一应俱全。核心板与底板采用 4×100pin 超薄板对板连接器插接，尺寸为 50×68mm（核心板）+120×75mm（底板），整板工作电压 DC 12V。

脑电采集模块基于芯森微电子自主研发的 KS1092 双通道脑电模拟前端芯片设计。KS1092 是国内首款面向微伏级脑电信号采集的高集成模拟前端芯片，采用 3mm×3mm、20 引脚 QFN 封装。芯片内部集成了低噪声放大器、可编程增益放大器（PGA，增益 3602720 可配置）、滤波器、内部基准和高精度低压差线性稳压器（LDO）。关键性能指标：等效输入噪声低至 1μV，共模抑制比达 105dB，支持 1.8V/3.6V 宽电源输入，单通道动态功耗约 125μA，具备±4kV HBM ESD 防护等级。芯片高输入阻抗支持金属干电极信号采集，无需导电膏即可贴合前额使用。本系统采用的脑电模组将 KS1092 芯片与低功耗 32-bit ARM®Cortex-M4F 处理器集成于一体，尺寸约为 20×12mm，通过 UART 串口与 ELF 2 开发板通信，实现双通道脑电信号的高精度采集与传输。ELF 2 开发板与脑电模组协同工作，前者负责图像采集、AI 推理与界面交互，后者负责生理信号采集，两路数据在 RK3588 端完成融合决策。全部硬件部署于桌面一侧，实现学习场景下的无感化

智能陪护监测。

2.2.2 机械设计介绍

本系统机械结构采用模块化设计理念，包含两大核心组件：脑电采集头环与 ELF 2 开发板外壳。全部结构件使用 FreeCAD 软件完成三维建模，并通过 3D 打印技术制作实物。

系统机械结构由头戴式脑电采集装置与桌面固定式主控单元由两部分构成。脑电采集头环佩戴于用户头部前额位置，内置 KS1092 脑电模组与干电极；ELF 2 开发板外壳固定于桌面，内置 RK3588 主控、散热系统与接口面板。两部分通过蓝牙连接，实现信号传输。

脑环部分为实现 KS1092 脑电模组的稳定佩戴与可靠信号采集，本系统自主设计了头戴式脑电采集头环，并利用 FreeCAD 开源三维建模软件完成全部结构设计，通过 3D 打印技术制作实物。

头环整体采用环形头戴式结构，贴合人体前额与后脑轮廓，兼顾佩戴舒适性与电极贴合稳定性。设计过程中重点考量三方面因素：确保干电极能够稳定贴合前额位置，为 KS1092 模组及外围电路提供充足的安装空间，同时整体结构轻量化，避免长时间佩戴造成不适。

FreeCAD 建模过程中，主体环形采用 Part Design 工作台的 Additive Pipe 特征，沿 3D 草图路径扫描生成椭圆截面的环形主体，前额区域使用 Pocket 特征创建。FreeCAD 脑环设计如图 10 所示：

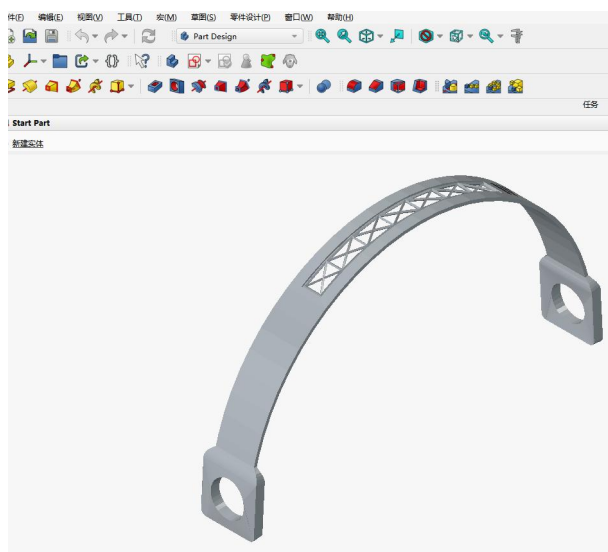


图 10 FreeCAD 脑环设计页面

打印环节中，头环主体采用 TPU 柔性材料，兼顾柔韧性与结构强度；卡扣与盖板采用 PLA 硬质材料确保可靠性。实物总重约 45 克，佩戴舒适，电极贴合紧密，信号采集稳定性良好。脑环打印实物如图 11 所示：

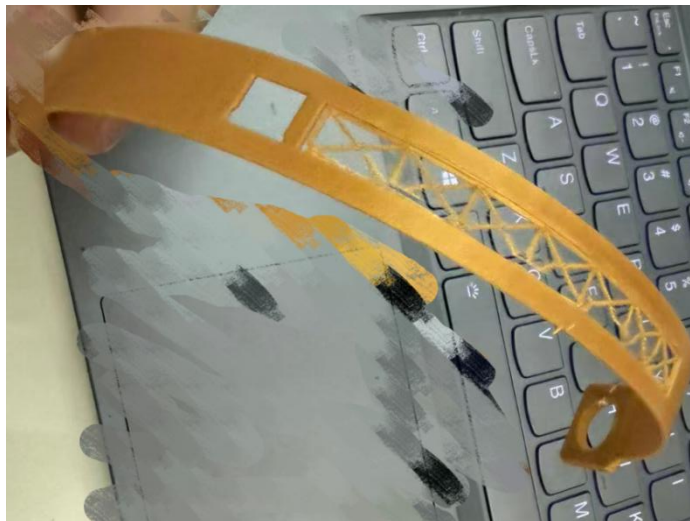


图 11 脑环打印实物

为保护 ELF 2 核心板并优化系统散热与接口布局，本系统自主设计了配套外壳，利用 FreeCAD 完成三维建模，并通过 3D 打印制作实物。

外壳需满足四项基本要求，包括稳固固定 ELF 2 开发板，确保各外设接口（HDMI、USB、以太网、DC 电源、MIPI CSI、UART）可正常插拔，形成下进上出的对流风道确保 AI 推理场景下的散热效率，以及外观整洁适合家庭桌面使用环境。外壳采用上下分体式结构，包含底壳与顶盖，底壳侧壁厚度 2mm，内部设计 M3 铜柱安装孔对应 ELF 2 开发板四角定位孔，底部设计四个防滑脚垫安装槽用于粘贴硅胶脚垫。顶盖中央设计直径通风口方便后续安装 5V/0.2A 散热风扇。根据 ELF 2 底板接口布局设计对应开口，包括 HDMI 接口开口、USB3.0×2/USB2.0×2 开口、千兆以太网接口开口、DC 12V 电源接口开口、MIPI CSI FPC 排线出口、UART 串口排线出口。

FreeCAD 操作中，底壳与顶盖通过 Pad 特征建立主体，Pocket 特征挖出内部腔体与开口，散热风扇安装孔使用 Hole 工具标准化打孔。外壳主体采用 PLA 材料，热变形温度 120℃ 适合长期桌面使用。打印完成后安装 ELF 2 开发板，各接口开孔对准精度良好，运行稳定。外壳放置 MIPI CSI 排线连接摄像头模组，HDMI 线连接外接显示屏，电源供电即可开机使用。FreeCAD 页面如图 1213 所示，3D 打印模型最终成品如图 14，15 所示：

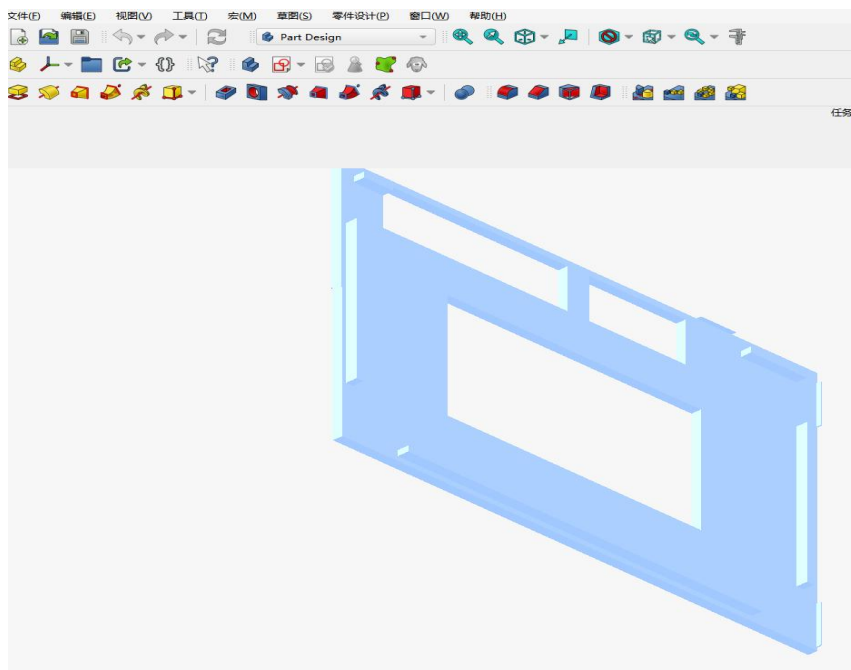


图 12 FreeCAD 顶盖图

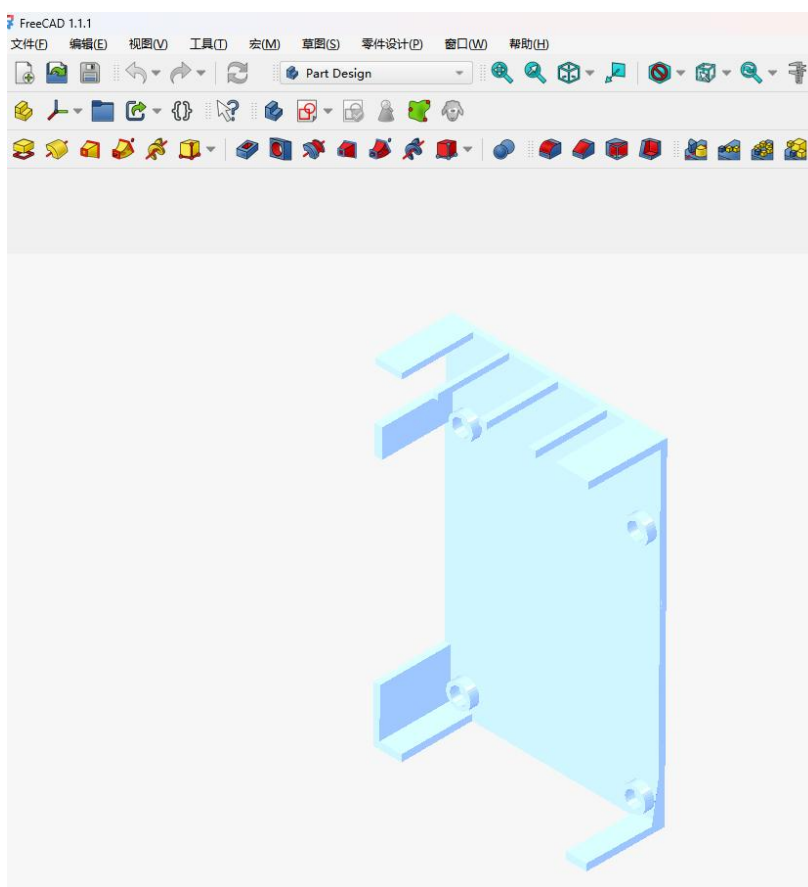


图 13 FreeCAD 底座图

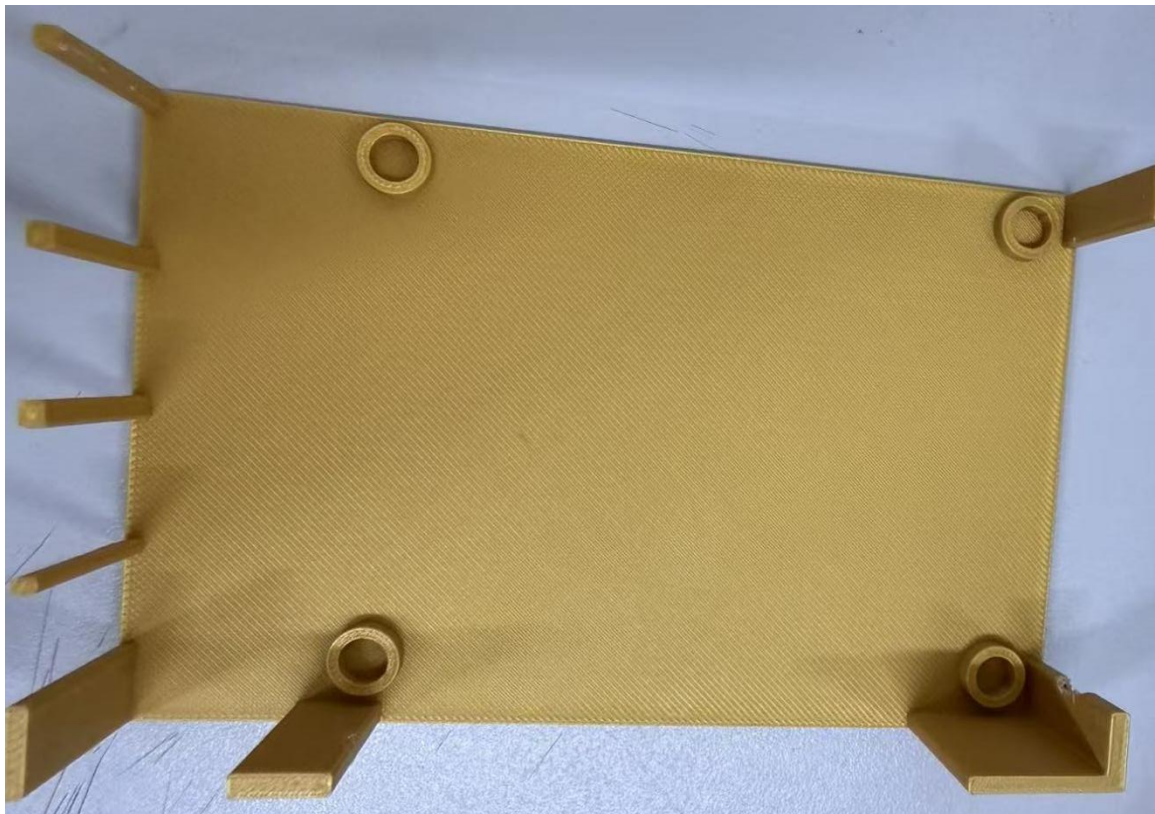


图 14 底座实物图



图 15 顶座实物图

2.2.3 电路各模块介绍

系统电路以 ELF 2 开发板为核心，外围连接 MIPI 摄像头模组、蓝牙透传模块、音频输出与 HDMI 显示设备。ELF 2 采用核心板与底板可拆卸的组合安装方式，核心板（FET3588-C）搭载 RK3588 处理器。核心板集成了 CPU、DDR 内存、eMMC 存储和 PMU 电源管理四大核心部分，底板则提供各类外设接口的扩展电路。以下按模块分别介绍各部分电路设计。

（一）主控模块：RK3588 处理器采用 8nm 制程工艺，集成四核 Cortex-A76（最高 2.4GHz）与四核 Cortex-A55（最高 1.8GHz），内置 6TOPS 算力 NPU。主要信号包括：MIPI CSI 接口通过连接器引出，用于连接 MIPI 摄像头模组。UART 串口通过六根杜邦线引出用于连接 XY-MB06BA 蓝牙透传模块，实现与 KS1092 脑电模组的无线数据接收，核心板引出的是 TTL 电平信号。

（二）图像采集模块：摄像头采用 500 万像素 Mipi Dvp 接口自动对焦摄像头模组工业相机 OV5640 摄影头，通过 MIPI CSI 接口与 RK3588 连接。模块通过 FPC 软排线接入 ELF 2 底板的 MIPI CSI 接口。图像数据进入 RK3588 后，经 CSI Host 协议解析、VICAP 捕获，最后由 ISP 硬件完成去马赛克、自动白平衡、降噪和色彩校正等预处理，输出 RGB 格式图像供 NPU 进行姿态推理。整套连接方案无需额外转换芯片，硬件简洁，信号完整性强，实测帧率稳定在 21fps 以上。

（三）脑电采集与蓝牙传输模块：脑电采集基于 KS1092 双通道高集成模拟前端芯片。KS1092 是国内首款双通道面向微伏级脑电信号采集的专用芯片，内部集成了低噪声放大器、可编程增益放大器、滤波器、内部基准和高精度低压差线性稳压器。芯片内置 LDO 支持 1.8V 至 3.6V 宽电源输入，无需外部高精度参考源，外围电路极简。KS1092 将采集到的脑电信号通过 UART 接口输出，波特率 115200bps，数据格式为 8 数据位、1 停止位、无校验。

脑电模组佩戴于用户前额，与 ELF 2 主控之间采用蓝牙无线传输方案，避免有线束缚对学习造成干扰。完整数据传输链路为：KS1092 脑电模组通过 UART 输出数据至 XY-MB06BA 蓝牙透传模块，经蓝牙无线传输，由 ELF 2 开发板端的 XY-MB06BA 蓝牙透传模块接收，并通过 UART2 串口将数据传入 RK3588。XY-MB06BA 支持蓝牙 4.0/5.0 协议，具备 UART 透明传输功能，模块通过杜邦线与 ELF 2 开发板底板 40Pin 排针上的 UART2 引脚相连，VCC 接 3.3V 电源，GND 接地，模块

TXD 接开发板 RXD，模块 RXD 接开发板 TXD。两个 XY-MB06BA 模块需预先完成蓝牙配对，配对后上电自动连接，无需人工干预。系统以 250Hz 采样率采集双通道信号，满足 0.5 至 45Hz 脑电频段分析需求。



图 15a 蓝牙模块实物图

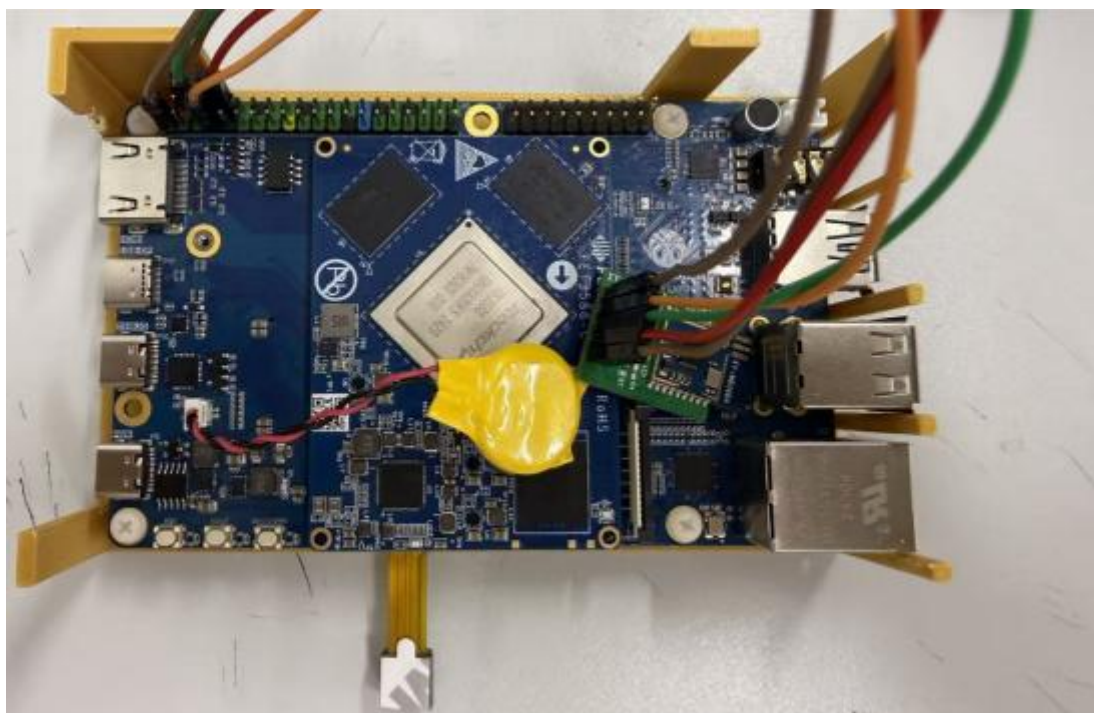


图 15b 蓝牙模块与开发板连接图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件运行于 RK3588 Ubuntu 22.04 平台，采用多进程并行架构，由 `start_all_demo.sh` 统一调度三个独立 Python 进程，进程间通过 UDP 协议与 HTTP RESTful API 通信。

`egg.py` 为脑电数据采集进程，通过串口读取 KS 脑机板经 XY-MBO6BA 蓝牙透传的原始脑电数据，经数字滤波与频谱分析后提取专注指数与疲劳指数，以 "STATE,score" 格式每 500 ms 向本地 UDP 9999 端口推送。

`AL_GONGER.py` 为 AI 推理与服务端进程，承担双重职责：其一，驱动 USB 摄像头并通过 NPU 加速 YOLOv8-pose 姿态推理，输出颈椎偏离率与坐姿健康分；其二，监听 UDP 9999 端口接收脑电状态，融合视觉与脑电双模态数据后，通过 Flask HTTP 服务对外提供 `status`、`stream`、`calibrate`、`last_message` 四个接口。

`qt_monitor.py` 为桌面可视化进程，基于 PyQt5 构建 GUI，通过 HTTP 轮询拉取 Flask 端数据，实时展示视频预览、坐姿评分、脑电状态标签与趋势曲线，并提供 CSV 日志记录与学习报告生成功能。

`start_all_demo.sh` 为主控启动脚本，以子进程方式依次启动上述三个进程，通过 `trap` 注册 `SIGINT` 信号处理，确保一键清理所有子进程。

数据流向为：KS 脑机板通过 BLE 发送至 XY-MBO6BA，经 UART 接入 RK3588 由 `egg.py` 处理，再经 UDP 送入 `AL_GONGER.py`；USB 摄像头经 v4l2 接口接入 `AL_GONGER.py` 进行 NPU 推理；`AL_GONGER.py` 融合后经 HTTP 供 `qt_monitor.py` 消费，最终通过 HDMI 输出至外接显示器。

2.3.2 软件各模块介绍

脑电采集与分析模块（`egg.py`）

该模块分为三个子功能。串口帧解析子模块由独立守护线程 `serial_reader()` 驱动，从 `/dev/ttyS9` 以 115200 bps 读取原始字节流，按帧头 `0x06 0x04 0x01` 与帧尾 `0x00 0x00` 同步帧边界，经 `0x23` 转义字节还原后按 `ch1` 通道转换为电压值（`ch1_raw` 乘以 3.3V 除以 255），追加至线程锁保护的 `eeg_buffer` 全局缓冲区。

信号处理子模块由主循环每 500 ms 触发，从 `eeg_buffer` 取最新 684 个样本（228 Hz 采样率乘 3 秒窗口），依次执行：MAD 中值偏差法剔除野值（3.5 倍

MAD 阈值)、Z-score 归一化、汉宁窗加窗、50 Hz IIR 陷波器、6 阶 Butterworth 0.5 至 45 Hz 带通滤波、实数 FFT 频谱分析。在频域提取 θ (4 至 8 Hz)、 α (8 至 13 Hz)、 β (16 至 30 Hz) 三频段相对功率，计算专注指数等于 β 除以(α 加 θ)以及疲劳指数等于 θ 除以 α 。

状态判定子模块在启动阶段采集 8 次专注指数，取中位数作为基线。校准完成后，计算 `final_score` 等于当前专注指数除以基线值。`final_score` 大于 1.10 判定为 FOCUS；小于 0.85 或疲劳指数大于 2.0 判定为 RELAX；其余为 NORMAL。维护长度为 3 的状态历史队列，仅连续 3 次一致时才更新稳定状态，避免频繁跳变。脑电信号处理如图 16 所示：

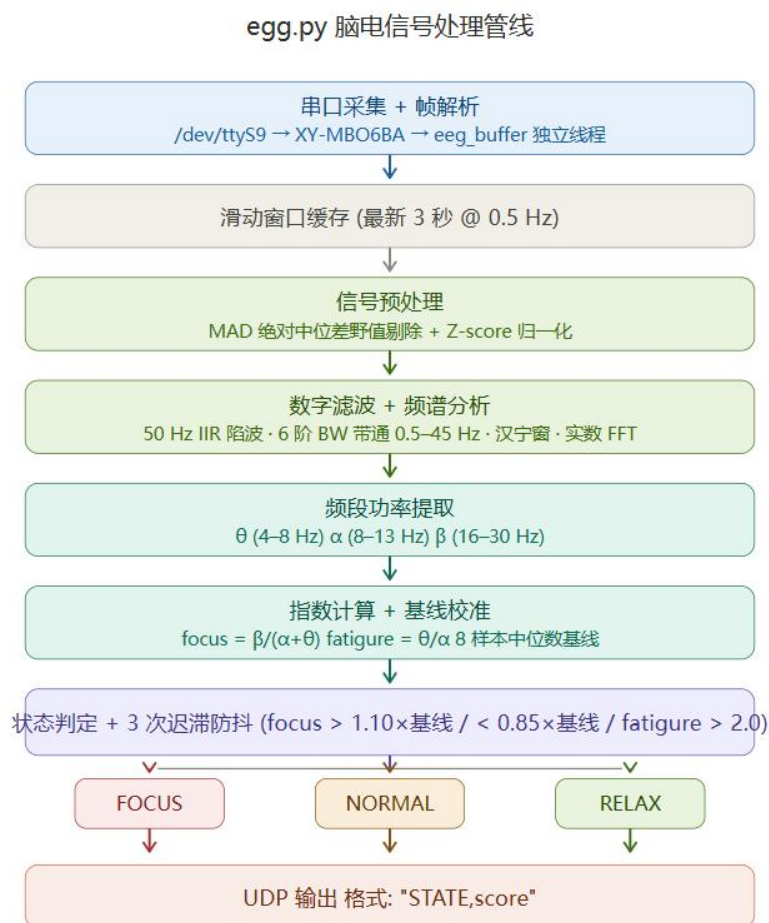


图 16 egg 脑电信号处理图

AI 推理与服务端模块 (AL_GONGER.py)

NPU 姿态推理子模块通过 GStreamer 管线从 `/dev/video11` 驱动 USB 摄像头，视频帧经 ISP 预处理后送入 RKNNLite 运行时，以 INT8 量化 YOLOv8-pose 模型

在 NPU 上执行前向推理，输出 17 个人体骨骼关键点坐标。经 NMS 后处理去除冗余框后，根据肩部与鼻部关键点的几何偏差计算颈椎偏离率，并映射为 0 至 100 健康分。

UDP 脑电监听子模块在独立线程中绑定 127.0.0.1 端口 9999，循环接收 egg.py 推送的报文，解析 STATE 字段为 eeg_st 状态字符串、score 字段为 eeg_sc 专注度浮点数，线程安全地更新全局变量供 Flask 主线程读取。

Flask 服务端子模块绑定 0.0.0.0 端口 8080，提供四个 RESTful 端点。GET/status 返回包含坐姿评分、偏离率、脑电状态与专注指数的聚合 JSON。GET/stream 以 MJPEG 格式流式推送标注后的视频帧。GET/calibrate 触发姿态基准重校准。GET/last_message 返回 LLM 生成的最新智能关怀语。

融合决策逻辑采用两级递进策略：当健康分跌破 70 但未低于 40 且脑电为 FOCUS 时，触发温和级文字提醒；当健康分跌破 40 且脑电为 RELAX 时，触发警报级提醒并调用本地 LLM 服务生成个性化关怀语。其他中间状态仅静默记录，避免过度打扰。AL_GONGER 算法处理图 17 所示：

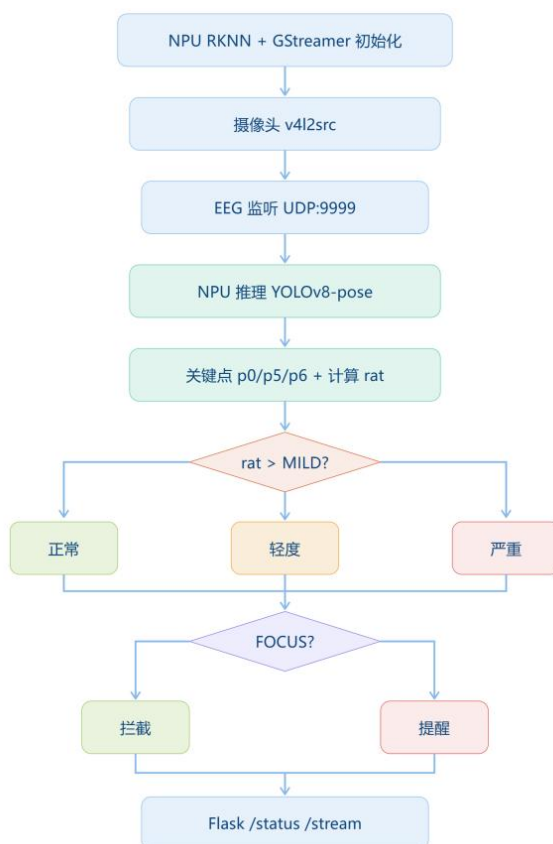


图 17 AL_GONGER 算法处理图

桌面可视化模块（qt_monitor.py）

视频流拉取子模块 VideoThread 继承 QThread, 通过 HTTP 长连接请求/stream 端点, 在字节流中搜索 JPEG 帧边界后解码为 NumPy 数组, 经 frame_ready 信号跨线程传递至主界面 QLabel 显示。

状态轮询子模块由 QTimer 以 100 ms 周期触发 update_data 函数, GET 请求 status 获取 JSON 数据。专注指数经 MovingAverageFilter) 滑动平均平滑后, 分别追加至长度为 60 的环形缓冲区。两条 pyqtgraph 实时曲线分别渲染偏离率(蓝色曲线)与脑电专注度(黄色曲线)。坐姿评分以 72px 大号数字展示, score 大于等于 70 为绿色, 小于 70 变红色预警。脑电状态以中文标签映射: FOCUS 显示为"专注中", NORMAL 显示为"平稳", RELAX 显示为"放松/疲劳"。智能关怀区域异步请求 last_message 展示 LLM 提示语。

学习报告子模块读取 CSV 日志文件(含时间戳、偏离率、评分、脑电状态、专注度五列), 使用 pandas 计算平均评分、平均偏离率、平均脑电指数及各状态占比, 调用 matplotlib 绘制六子图综合报告(偏离率趋势图、脑电趋势图、精神状态饼图、脑电指数箱线图、指标摘要区与分析文字区), 以 PNG 格式保存至桌面。Qt 流程图如图 18 所示:

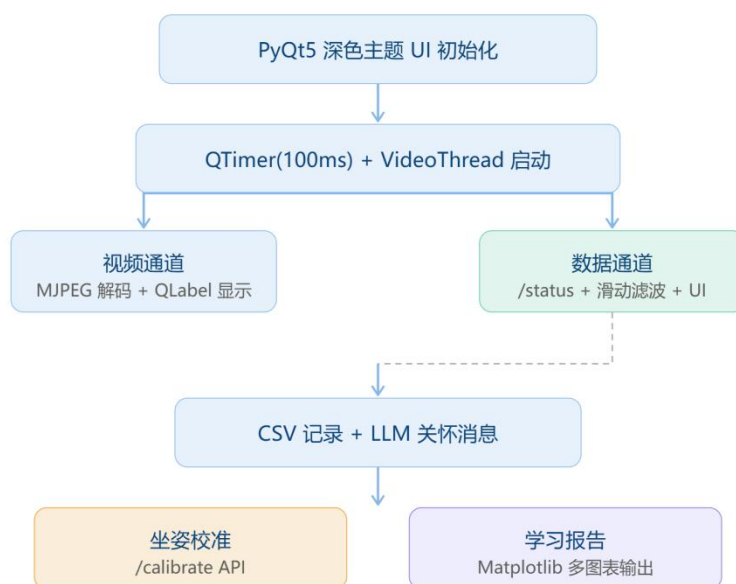


图 18 Qt 流程图

主控启动脚本（start_all_demo.sh）

Shell 脚本以子进程方式依次启动三个 Python 程序，其间通过 sleep 为各进程留出初始化间隙，确保 Flask 服务端在 qt_monitor.py 启动前已完成端口监听。通过 trap 注册 SIGINT 信号处理函数，在 Ctrl+C 时遍历所有子进程 PID 发送 SIGTERM 信号，确保串口、socket 及 Flask 端口全部释放，无僵尸进程残留。Qt 页面如图 19 所示，学习报告如图 20 所示，学习状态日志如图 21 所示：

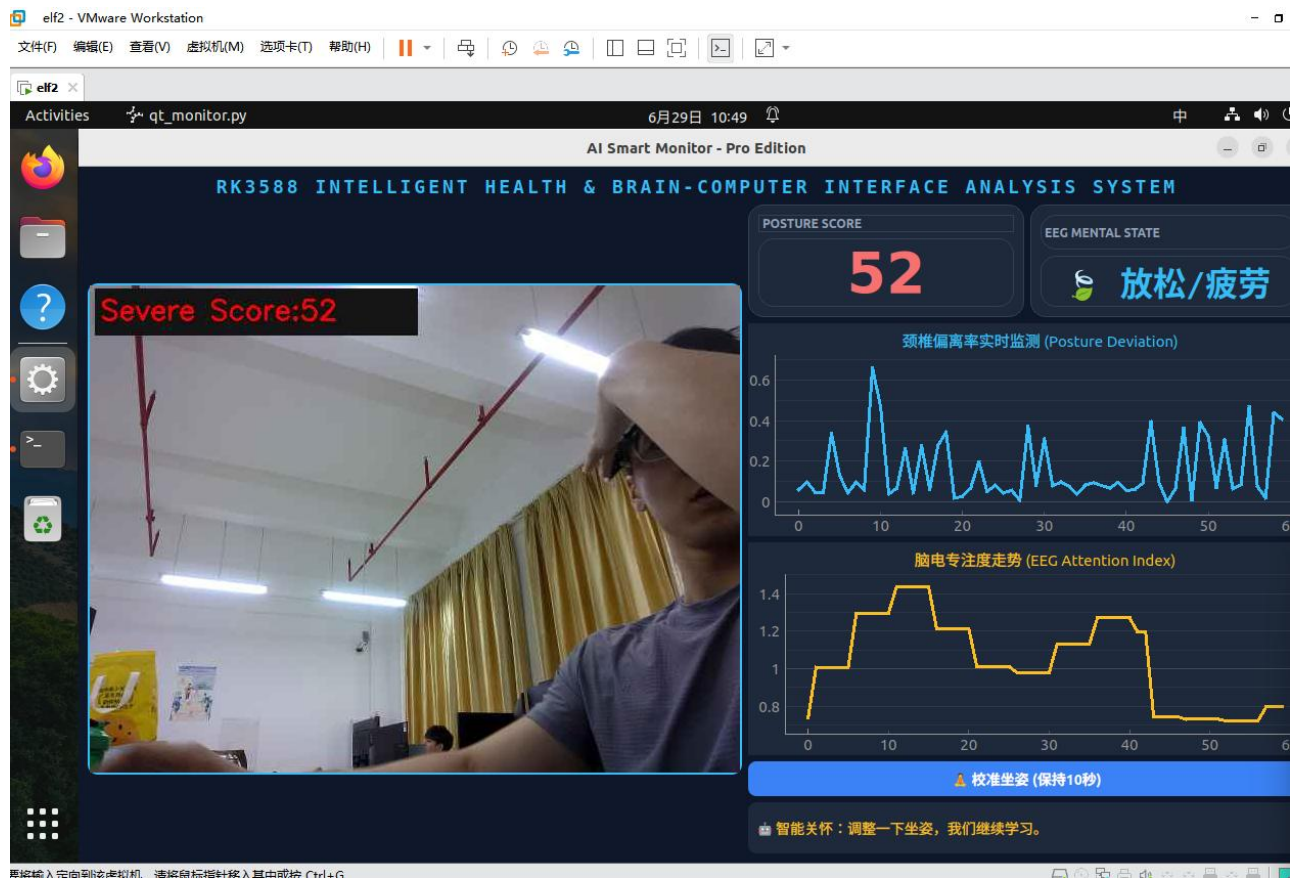


图 19 Qt 页面

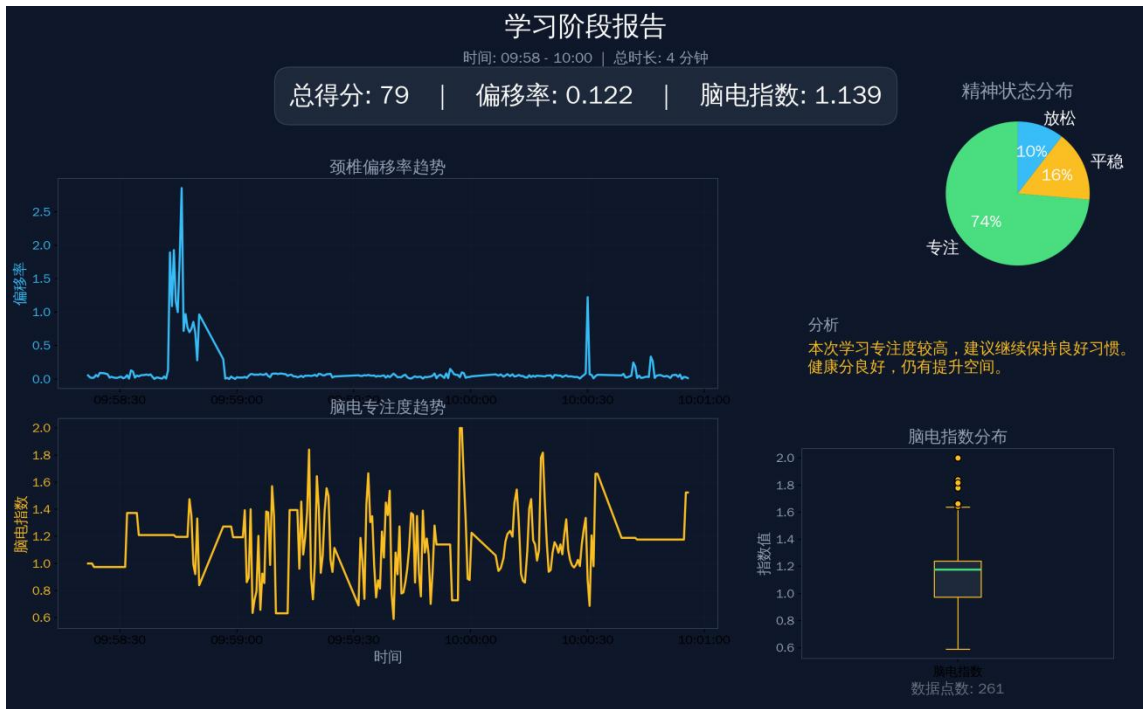


图 20 学习报告

#	A	B	C	D	E	F	G
1	timestamp	rat	score	eeg_state	eeg_score		
2	2026-07-0	0.0534		95 CALIBRATI	1		
3	2026-07-0	0.0238		96 CALIBRATI	1		
4	2026-07-0	0.0152		97 CALIBRATI	1		
5	2026-07-0	0.0204		98 NORMAL	0.9741		
6	2026-07-0	0.0591		98 NORMAL	0.9741		
7	2026-07-0	0.0357		99 NORMAL	0.9741		
8	2026-07-0	0.0914		98 NORMAL	0.9741		
9	2026-07-0	0.087		98 NORMAL	0.9741		
10	2026-07-0	0.087		97 NORMAL	0.9741		
11	2026-07-0	0.0795		96 NORMAL	0.9741		
12	2026-07-0	0.0698		96 NORMAL	0.9741		
13	2026-07-0	0.0208		97 NORMAL	0.9741		
14	2026-07-0	0.0319		98 NORMAL	0.9741		
15	2026-07-0	0.0222		100 NORMAL	0.9741		
16	2026-07-0	0.0161		100 NORMAL	0.9741		
17	2026-07-0	0.0169		100 NORMAL	0.9741		
18	2026-07-0	0.0275		100 NORMAL	0.9741		
19	2026-07-0	0.0326		100 NORMAL	0.9741		
20	2026-07-0	0.0104		100 NORMAL	0.9741		
21	2026-07-0	0.0227		100 NORMAL	0.9741		
22	2026-07-0	0.0567		99 NORMAL	1.3729		
23	2026-07-0	0.0053		99 NORMAL	1.3729		
24	2026-07-0	0.1287		98 FOCUS	1.3729		
25	2026-07-0	0.1107		95 FOCUS	1.3729		
26	2026-07-0	0.02		93 FOCUS	1.3729		
27	2026-07-0	0.0506		93 FOCUS	1.3729		
28	2026-07-0	0.0385		94 FOCUS	1.2101		
29	2026-07-0	0.0543		96 FOCUS	1.2101		
30	2026-07-0	0.0543		96 FOCUS	1.2101		

图 21 学习日志

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本系统基于 RK3588 嵌入式平台，通过 BLE 脑机接口与 USB 摄像头双通道采集，实现坐姿健康与脑电专注度的实时协同监测。硬件端，ELF 2 开发板为核心主控，KS10XAM 脑机板经 XY-MBO6BA 蓝牙模块以 UART 接入 RK3588 的 /dev/ttyS9 串口，USB 摄像头经 v4l2 接入 NPU 推理管线，HDMI 输出可视化界面，整体封装于 3D 打印外壳中。软件端，三个独立进程并行运行：egg.py 负责脑电数据采集与频谱分析，输出专注/疲劳指数；AL_GONGER.py 驱动 NPU 推理 YOLOv8-pose 姿态估计并启动 Flask 服务端融合双模态数据；qt_monitor.py 提供桌面 GUI 实时展示评分曲线与智能提醒。进程间以 UDP 和 HTTP 松耦合通信，Shell 脚本统一调度启停。系统最终实现坐姿健康评分、脑电精神状态判定（专注/平稳/放松/疲劳），以及基于两者协同的递进式智能提醒，适用于学习场景下的健康监护与专注度反馈。45° 实物图如图 22，俯视实物图如图 23，脑环实物图如图 24 所示：

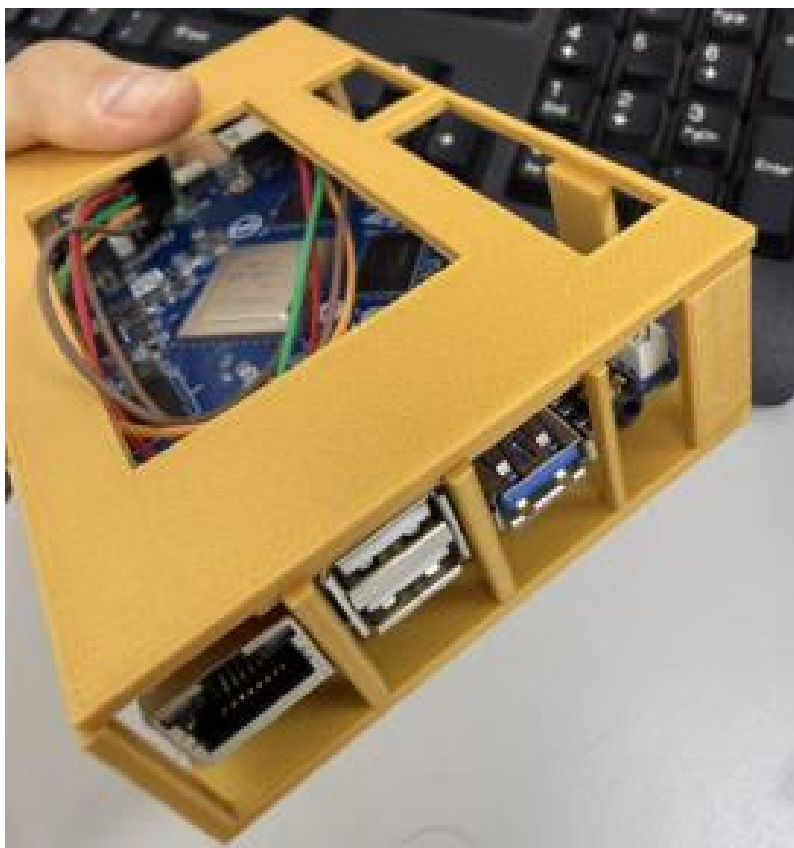


图 22 45° 实物图

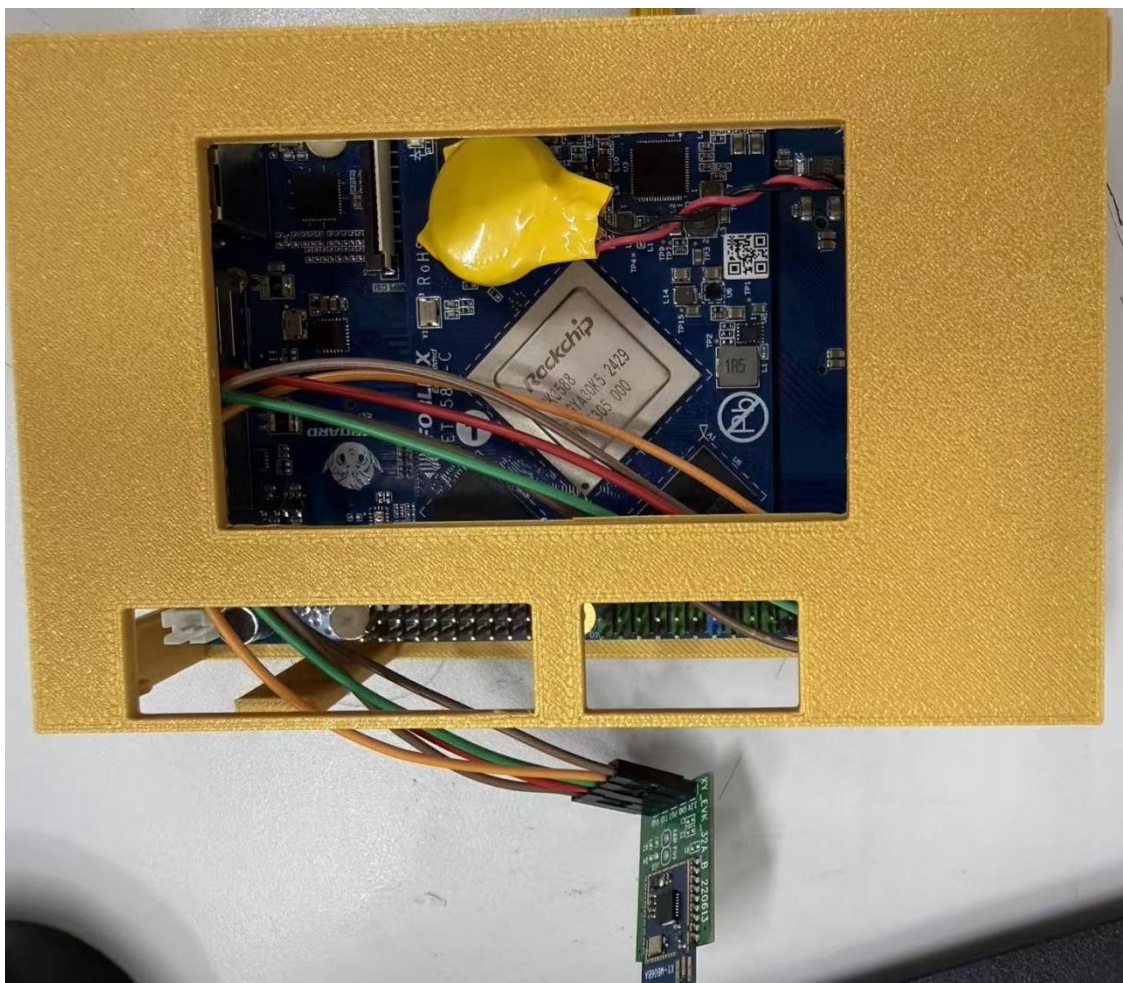


图 23 实物俯视图



图 24 脑环整体实物图

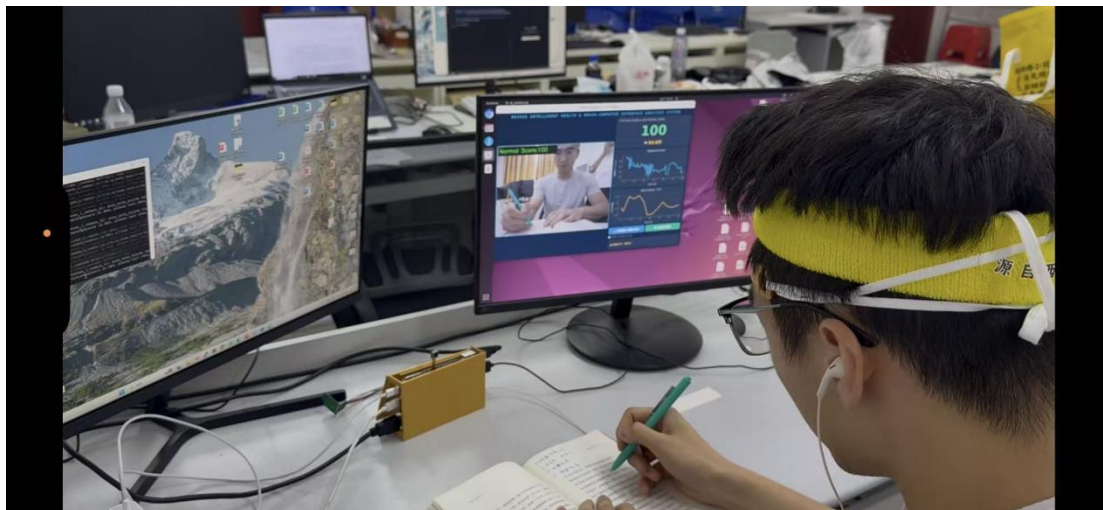
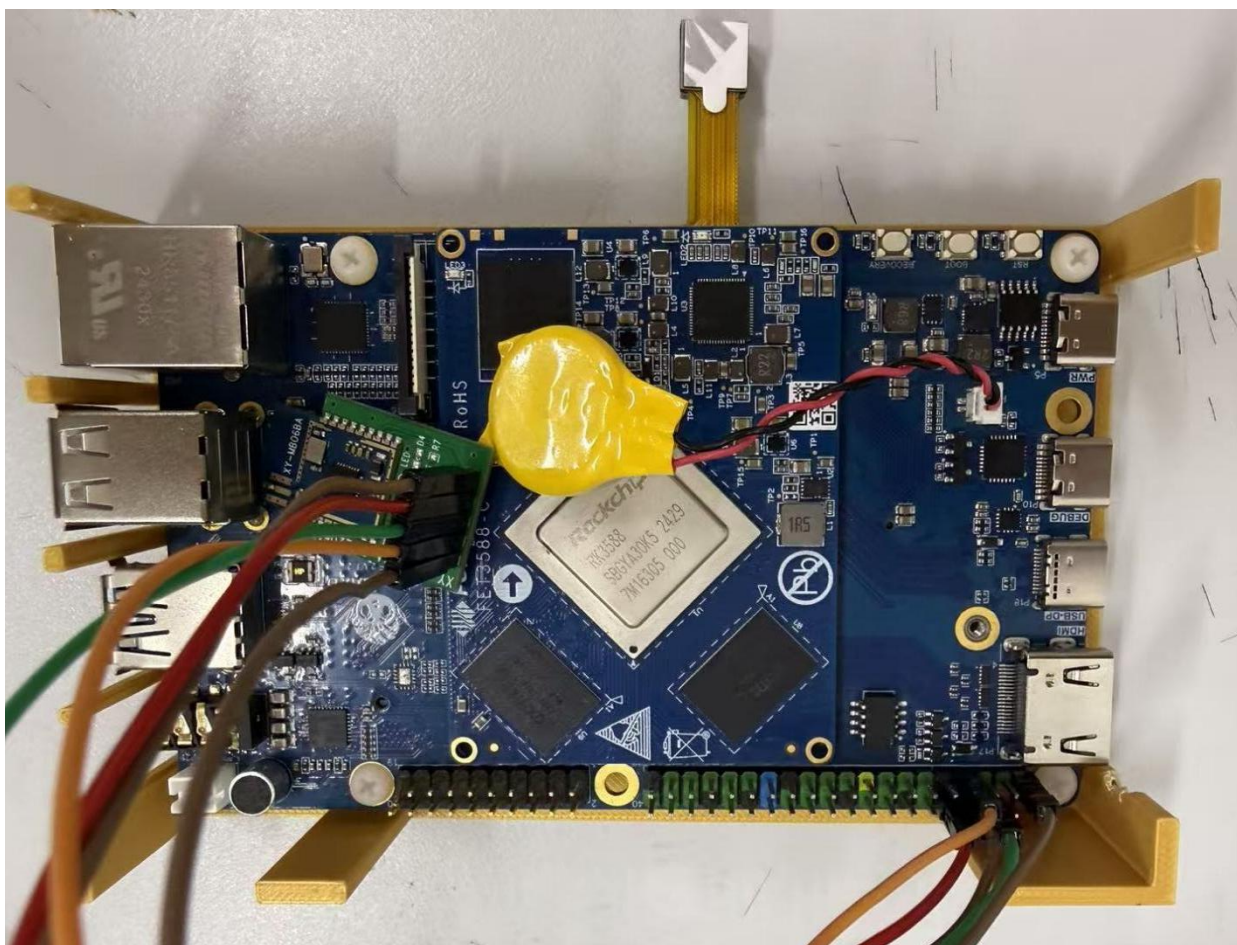


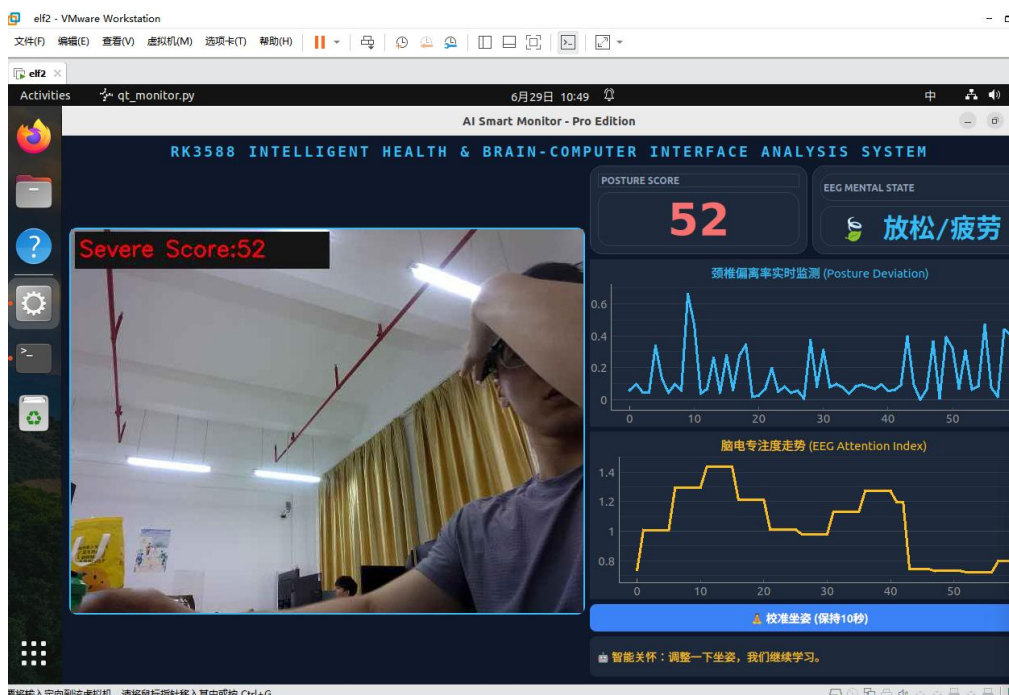
图 25 实际工作场景图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果：



3.2.2 软件成果：





3.3 特性成果

脑电专注度检测：系统从 KS 脑机板以 228 Hz 采样率实时采集前额脑电信号，经 50 Hz 陷波与 0.5-45 Hz 带通滤波后执行 FFT 频谱分析，提取 θ （4-8 Hz）、 α （8-13 Hz）、 β （16-30 Hz）三频段相对功率，计算专注指数 $\beta/(\alpha+\theta)$ 与疲劳指数 θ/α 。经 8 样本中位数基线校准与连续 3 次状态迟滞防抖后，输出 FOCUS/NORMAL/RELAX 三态判定，每 500 ms 更新一次，状态切换准确率通过迟滞机制有效抑制误跳变。

坐姿健康评分：USB 摄像头采集 640×480 视频帧，经 NPU（6 TOPS INT8）加速 YOLOv8-pose 推理，实时输出 17 个人体骨骼关键点坐标，据此计算颈椎偏离率并映射为 0-100 健康分。评分低于 70 分时界面数字变红预警，低于 40 分时触发强警报。

双模态融合提醒：当坐姿健康分低于 70 且脑电处于 FOCUS 状态时触发温和和坐姿提醒，当健康分低于 40 且脑电处于 RELAX 状态时触发警报级提醒并调用 LLM 生成个性化关怀语，其他中间状态静默记录，兼顾健康监护与学习沉浸感。

实时可视化与数据记录：PyQt5 桌面 GUI 以 100 ms 刷新周期展示 640×480 视频预览、坐姿评分卡片、偏离率与脑电专注度两条实时曲线（60 点滑动窗口）。所有数据按 500 ms 间隔写入 CSV 日志，支持一键生成含六子图（偏离率趋势、脑电趋势、状态饼图、箱线图、统计摘要、智能分析）的综合学习报告 PNG（192

DPI)。

BLE 无线透传：XY-MBO6BA 蓝牙模块（nRF52832）作为 UART-BLE 桥接器，与 KS10XAM 脑机板建立 BLE 无线链路，以 115200 bps 串口速率向 RK3588 透传原始脑电数据帧（帧头 0x06 0x04 0x01，帧尾 0x00 0x00），帧率约 57 帧/秒，支持 0x23 转义字节的可靠帧同步。

3D 打印外壳：首先定制化两件式外壳采用参数化 FreeCAD 建模，外轮廓 127×82×44 mm，适配 ELF 2 底板 120×75 mm 尺寸。顶盖 11 个接口开窗精准对应 Type-C、HDMI、RJ45、USB、GPIO 排针等接口位置。支持 STL 直接 3D 打印。接着定制了脑电头环，头环整体采用环形头戴式结构，贴合人体前额与后脑轮廓，兼顾佩戴舒适性与电极贴合稳定性。设计过程中重点考量三方面因素：确保干电极能够稳定贴合前额 FP1/FP2 位置以获取高质量脑电信号，整体结构轻量化，避免长时间佩戴造成不适。

系统性能汇总

表 2 系统性能指标表

指标	参数
FFT 窗口	684 点（3 秒）
专注度更新周期	500 ms
脑电状态判定	FOCUS / NORMAL / RELAX 三级，迟滞窗口 3 次
姿态推理帧率	约 15-20 FPS（NPU 推理）
骨骼关键点	17 点（YOLOv8-pose）
健康分范围	0-100

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1)脑电采集可升级为多通道方案，从当前双通道扩展至 FP1/FP2/O1/O2 等 8 通道，提升空间分辨率与情绪识别能力。

(2)XY-MBO6BA 透传模块可替换为 RK3588 板载 WiFi/BT 芯片直连 KS 脑机板，省去外部模块与杜邦线。

(3)决策融合层可引入模糊逻辑或轻量级神经网络替代当前固定阈值策略，提升跨用户适应性。

(4)音频告警模块可通过 Pygame 或 gTTS 集成语音播报。

(5)学习报告可扩展为云端同步与长期趋势分析，支持多会话对比与个性化建议生成。

4.2 心得体会

本项目的研发过程贯穿了从硬件选型、电路搭建到算法迭代、软件集成的完整工程链路，在此过程中积累了若干经验与教训。硬件调试阶段的最大挑战在于 BLE 透传链路的打通。XY-MBO6BA 模块出厂默认 UUID 为 FFF0 系列，与 KS1092 的专有 128 位 UUID 完全不匹配，最初长时间无法收到数据。通过 nRF Connect 抓包分析才确认 KS 板的实际 Service UUID 为 8653000a-43e6-47b7-9cb0-5fc21d4ae340，经 AT 指令逐一配置后才建立稳定连接。这让我深刻认识到，在跨厂商蓝牙设备对接中，不能依赖默认参数，必须通过抓包工具核实空中包的实际内容。此外，评估板仅引出 GND、VCC、TXD、RXD、PO7 五个引脚，未引出 CDS 引脚，导致模块上电即进入透传模式而无法响应 AT 指令，最终通过精准的时序控制（在模块初始化窗口期发送配置指令）才解决。脑电算法的迭代是另一个重要收获。从最初采样率计算错误（误算为 7296 Hz 导致频段全部归零），到缓冲区管理不当导致数据冻结 34 秒，再到滑动基线持续追逐当前值导致评分卡在 48-58 区间不动，每一个问题都指向对信号处理基本概念的忽视。最终通过动态采样率测量、独立串口线程、固定基线校准与状态迟滞机制的组合才使系统稳定运行。这提醒我，嵌入式实时信号处理对每个环节的时序和边界条件都必须严格把控，任何一处操作或参数假设错误都可能引发连锁失效。多进程软件架构的设计也值得反思。初期将所有功能耦合在单一进程中，导致串口阻塞直接影响

GUI 刷新。改为 egg.py、AL_GONGER.py、qt_monitor.py 三进程 UDP+HTTP 松耦合架构后，各模块独立运行、互不阻塞，系统鲁棒性显著提升。这让我认识到，在边缘计算场景下，用进程边界隔离不同优先级的任务比在一个进程内多线程调度更可靠。3D 外壳设计最初依赖网络资料估算接口位置，打印后发现 Type-C 和 HDMI 开口偏差约 2 mm。后续改为参数化 FreeCAD 脚本，将各接口坐标作为可调变量，大幅缩短了迭代周期。这让我体会到，机械设计与软件开发一样，参数化与可复现性是效率的关键。总的来说，本项目让我完整经历了一个嵌入式智能系统的"硬件-算法-软件-结构"全栈开发流程，在蓝牙协议、实时信号处理、边缘 AI 推理和多进程架构等方面获得了宝贵的实战经验。

第五部分 参考文献

- [1] 王江,郭星歌,杨发展,等. 基于 ADCG-YOLO 的煤矿输送带异物检测[J/OL].工矿自动化, 1-12[2026-07-06].<https://doi.org/10.13272/j.issn.1671-251x.2026040036>.
- [2] 李书琴,王井超. 基于改进 YOLO v8n-pose 的奶山羊体尺关键点检测方法[J].农业机械学报,2026,57 (14):68-79.
- [3] 杨启良,汪刘严军,禹璐,等. 基于改进 AttentionGAN 与 YOLO v8n 的食用玫瑰夜间成熟度轻量化识别方法[J].农业机械学报,2026,57 (13):312-326.
- [4] 孙鹏,连明昌,丁伟,等. 基于改进 YOLOv8 关键点检测的托盘位姿估计方法研究[J].机械制造与自动化,2026,55 (2):108-113.DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2026.02.021.
- [5] 游浩涛,赵东杰. 基于改进 YOLOv8-Pose 的番茄整枝关键点检测算法[J].自动化与仪表,2026,41 (1):92-96.DOI:10.19557/j.cnki.1001-9944.2026.01.017.
- [6] 彭若菲,廖恺博,王冬瑾,等. 多感知融合的儿童智能陪护机器人[J].智能计算机与应用,2025,15 (10):60-64.DOI:10.20169/j.issn.2095-2163.251009.
- [7] 耿挺.中国脑机接口产业驶入“快车道”: 我国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在沪启动建设[N].上海科技报,2025-07-02(001). DOI:10.28704/n.cnki.nshkj.2025.000566.
- [8] 叶欣彤.基于深度学习的多分类脑机接口算法研究[D].辽宁科技大学,2025.DOI:10.26923/d.cnki.gasgc.2025.000339.
- [9] 季洲宇.深度学习算法研究及其在脑-机接口中的应用[D].五邑大学,2025.DOI:10.27376/d.cnki.gwydu.2025.000010.
- [10] 崔云天.基于对比学习的事件相关电位脑机接口解码算法研究[D].北京邮电大学,2025.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2025.001536.
- [11] 卢玉秀.智能陪护机器人的伦理风险防范研究[D].广西师范大学,2025.DOI:10.27036/d.cnki.ggxsu.2025.000145.
- [12] 吴伟美,胡建华,张军,等. 基于深度学习的智能陪护系统[J].现代信息科技,2022,6 (24):23-26+30.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2022.24.006.
- [13] 郑健. 基于 MQTT 协议的面向老年人陪护的智能语音助手研发[J].电子制作,2022,30 (10):39-41.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2022.10.014.
- [14] 杜青,冯芳. 基于树莓派的智能陪护机器人的设计[J].信息技术,2021, (7):78-83.DOI:10.13274/j.cnki.hdzt.2021.07.014.
- [15] 向运华,王晓慧. 智能陪护:老年人心理健康管理的新路径[J].甘肃社会科学,2019, (4):125-131.DOI:10.15891/j.cnki.cn62-1093/c.2019.04.018.
- [16] 张婵. 大数据时代背景下“情感陪护型”机器人的拟伦理化发展[J].视听,2018, (9):244-245.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2018.09.132.